

附件三：學習單一你來電了嗎？

你來電了嗎？

班級_____ 座號_____ 姓名_____

1. 電池的種類

- (1)原電池：只能放電，使用後不可再充電，又稱為（乾電池），如：碳鋅電池、鹼性電池。
- (2)蓄電池：放電後可以再重覆使用，又稱為（二次電池）或（充電電池），如：鉛蓄電池、鎳氫電池、鋰電池。

2. 電池的充放電

- (1)電池的放電：電流從（正極）流出，或電子流從（負極）流出。
- (2)電池的充電：電流流入電池（正極），或電子流流入（負極）。

3. 原電池（乾電池）

- (1)碳鋅電池（乾電池）：法國人勒克朗舍於 1865 年所發明

(a)電極：正極 → 碳棒；負極→鋅。

(b)電解質溶液：氯化銨（ NH_4Cl ）為主要電解液，另添加二氧化錳（ MnO_2 ）與澱粉混合成糊狀物。

(c)輸出電壓：單顆為 1.5 V。

(d)性質：不可充電，以免產生氣體發生爆裂。

(2)鹼性電池

(a)電極：正極→碳棒；負極→鍍鎳合金棒。

(b)電解質溶液：以（氫氧化銨）取代氯化銨為電解液，其餘成分隨廠牌不同而有改變。

(c)輸出電壓：單顆為 1.54 V。

(d)性質：優點→在較大電流下可維持穩定的電壓，低溫下可使用，放電時間為碳鋅電池的兩倍。

缺點→價格高，污染多而不環保。



4. 蓄電池（二次電池）

- (1)鉛蓄電池（二次電池），俗稱（鉛酸電池）。

(a)電極：正極→二氧化鉛（ PbO_2 ）；負極→鉛（ Pb ）

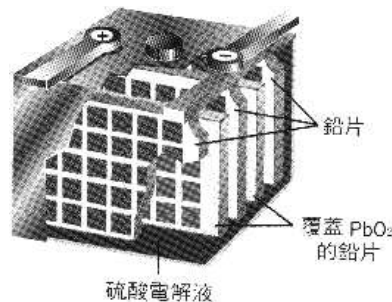
(b)電解質溶液：硫酸溶液

(c)反應式：（鉛酸電池）

c-1：正極→ $\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

c-2：負極→ $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + 2\text{e}^-$

c-3：總反應式



(d)放電過程中，因硫酸逐漸與正負極反應成硫酸鉛（ PbSO_4 ），因此電解槽的硫酸濃度逐漸（ ）；充電過程中，因硫酸鉛逐漸變為硫酸、二氧化鉛、鉛，因此電解槽的硫酸濃度逐漸（ ）。

(e)輸出電壓：每一個槽的電壓為 2V，一般將 3 個槽或 6 個槽串聯 6V 成 12V 的鉛蓄電池。

(f)在使用過程中，水會因蒸發作用而逐漸減少，因此需隨時注意是否需補充水。

(2)鎳氫電池

(a)電極：正極→氫氧化鎳（ Ni(OH)_2 ）；負極→氫氣（ H_2 ）

(b)電解質溶液：氫氧化鉀

(c)輸出電壓：單顆為 1.2 V。體積小、重量輕、電壓穩定且壽命長。



(3)鋰離子電池

(a)電極：正極→鋰離子聚合物；負極→碳棒

(b)電解質溶液：有機膠體電解質

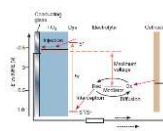
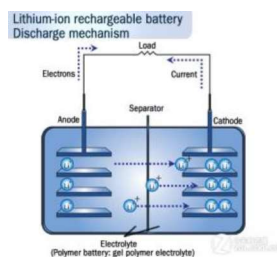
(c)輸出電壓：單顆為 3.6 V。電壓輸出高且重量輕，常用在手機、數位相機、筆記型電腦。



(4)太陽能電池

(a)半導體太陽能電池

(b)光敏性染料太陽能電池



Exercise:

Q1 () 有關乾電池的敘述，何者錯誤？

(1)不可以充電 (2)正極為碳棒 (3)電壓比鹼性電池大 (4)放電時，電子從負極流出。

Q2 () 有關鉛蓄電池的敘述，何者正確？

(1) Pb 為正極， PbO_2 為負極 (2)使用一段時間後電解液中硫酸濃度增加 (3)放電時，只有正極變成硫酸鉛 (4)充電時， Pb 為負極。